B. बीजगणित (Algebra)

❑ **गुणनखंड (Factor) :** यदि किसी दिए हुए बहुपद को दो या दो से अधिक रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया जाए जिनका घात दिए हुए बहुपद के घात से कम है तथा जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता है तो उनमें से प्रत्येक बहुपद को दिए हुए बहुपद का गुणनखंड कहते हैं।

☞ कुछ महत्त्वपूर्ण सूत्रों द्वारा दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड किया जा सकता है।

(i) $\boxed{(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2}$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $36x^2 + 24xy + 4y^2$ का गुणनखंड कीजिए।

हल : $36x^2 + 24xy + 4y^2 = (6x)^2 + 2.6x.2y + (2y)^2$

अब $a = 6x$ तथा $b = 2y$ है तो

$(a+b)^2 = a^2 + 2.a.b. + b^2$

अत: $(6x)^2 + 2.6x.2y + (2y)^2 = (6x + 2y)^2$

$= [2(3x + y)]^2$

$= 4(3x + y)^2$

(ii) $\boxed{(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2}$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $25a^2 - 30ab + 9b^2$ का गुणनखंड कीजिए।

हल : $25a^2 - 30ab + 9b^2 = (5a)^2 - 2.5a.3b + (3b)^2$

$= (5a - 3b)^2$

(iii) $\boxed{a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)}$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $49a^2 - 16b^2$ का गुणनखंड कीजिए।

हल : $49a^2 - 16b^2 = (7a)^2 - (4b)^2$

$= (7a + 4b)(7a - 4b)$

(iv) $\boxed{\begin{array}{l} a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2) \\ \text{या } (a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b) \end{array}}$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $x^3 + 27$ का गुणनखंड कीजिए।

हल : $x^3 + (3)^3 = (x+3)(x^2 - 3x + 3^2)$

$\because$ $(a^3 + b^3) = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ से

$(x+3)(x^2 - 3x + 9)$

(v) $\boxed{\begin{array}{l} a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2) \\ \text{या } (a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b) \end{array}}$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $27x^3 - 125y^3$ का गुणनखंड कीजिए।

हल : $27x^3 - 125y^3 = (3x)^3 - (5y)^3$

$\because$ $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ से

$= [(3x - 5y)\ [(3x)^2 + 3x.5y + (5y)^2]$

$= (3x - 5y)(9x^2 + 15xy + 25y^2)$

नोट : इन सूत्रों के अलावा यदि व्यंजक $ax^2 + bx + c$ के रूप में हो तो मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड किया जाता है। मध्य पद को दो भागों में बांटने के लिए क्या करना होगा? देखें-

द्विघातीय त्रिपद बहुपद $ax^2 + bx + c$ के गुणनखंड करने के लिए हमें x^2 के गुणांक a तथा अचर पद c के गुणनफल ac के ऐसे दो संख्यात्मक गुणनखंड m एवं n ज्ञात करने होंगे जिनका बीजीय योगफल $(m+n)$, x के गुणांक b के बराबर होना चाहिए।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $2x^2 + 9x + 9$ का गुणनफल कीजिए।

हल : दिए हुए व्यंजक की तुलना $ax^2 + bx + c$ से करने पर-

$a = 2, b = 9$ तथा $c = 9$ है।

अब सर्वप्रथम x^2 के गुणांक तथा अचर पद का गुणनफल ज्ञात करना है अर्थात $ac = 2 \times 9 = 18$

गुणनफल 18 को ऐसे दो संख्यात्मक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है जिनका योगफल 9 के बराबर हो जाए।

अर्थात- $6 \times 3 = 18$ तथा $6 + 3 = 9$

अत: $2x^2 + 9x + 9 = 2x^2 + 6x + 3x + 9$

$= (2x^2 + 6x) + (3x + 9)$

$= 2x(x+3) + 3(x+3)$

$= (2x+3)(x+3)$

❑ **बहुपद (Polynomials) :** बीजगणित में + और − चिह्नों से संबद्ध पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद का विशिष्ट उपयोग ऐसे व्यंजक के लिए होता है, जिसके पदों में किसी एक चर राशि, या ऐसी एक से अधिक चर राशियों के शून्य अथवा धन पूर्णांक घात आरोही या अवरोही क्रम में हों।

फलन $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots\ldots a_n x^n$ जहां $a_n \neq 0$ $a_0, a_1, a_2 \ldots\ldots a_n$ (अर्थात् $a_0, a_1, a_2 \ldots\ldots a_n$ वास्तविक संख्याएं हैं) और n एक ऋणेत्तर (Non-Negative) पूर्णांक है, को वास्तविक संख्याओं पर चर x में n घात का बहुपद कहा जाता है।

❑ बहुपद के गुणांक एवं घात (Coefficients and Degree of Polynomial)

: वास्तविक संख्याओं $a_0, a_1, a_2 \ldots\ldots a_n$ को बहुपद के गुणांक कहते हैं। बहुपद में सबसे बड़े वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे-

1. रैखिक बहुपद या एक घात का बहुपद $p(x) = 2+x$
2. द्विघात बहुपद $p(x) = 3+2x+x^2$
3. घन बहुपद $p(x) = 1+\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}x^2-\frac{5}{6}x^3$
4. चतुर्थघात बहुपद $p(x) = \sqrt{2}-\sqrt{3}\,x+x^2+3x^4$

☞ बहुपद को x की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है।

जैसे- $p(x) = 2x^2+2x+2$ या $2+2x+2x^2$ मानक रूप में है जबकि $q(x) = 2+2x^2+2x$ मानक रूप में नहीं है।

☞ **एकपदीय बहुपद (Monomial)** – जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एकपदीय बहुपद कहते हैं।

जैसे- $p(x)=2x,\ q(x) = x^2,\ r(x) = 3x^2$

☞ **द्विपद बहुपद (Binomial)** – जिस बहुपद में दो पद हों उसे द्विपद बहुपद कहा जाता है।

जैसे- $p(x) = 2x^2+3x^3,\ p(x) = 3+x^3$

☞ **त्रिपद बहुपद (Trinomial)** - जिस बहुपद में तीन पद हों उसे त्रिपद बहुपद कहा जाता है।

जैसे- $p(x) = x^2-2x+3,\ \ p(x)=x^3-2x^2+1$

☞ **शून्य बहुपद (Zero Polynomial)** - वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों, शून्य बहुपद कहलाता है।

जैसे- $p(x)=0+0x^2+0x+0x^3$

☞ **दो बहुपदों का योग, अंतर एवं गुणनफल**- दो बहुपदों का योग तथा अंतर x की समान घातों के गुणांकों के योग तथा अंतर द्वारा किया जाता है। दो पदों का गुणन बीजगणितीय व्यंजकों की तरह ही किया जाता है, परंतु अंत में x की समान घातों के गुणांकों को एक साथ रखकर योग एवं अंतर किया जाता है। बहुपदों को गुणा करने से पहले उन्हें मानक रूप में लिखा जाता है। गुणा करने पर घातांकों को जोड़ दिया जाता है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : बहुपदों y^2+3y+1 तथा y^3+4y^2-2y+4 का योग कीजिए।

हल : माना $p(y) = y^2+3y+1$

तथा $q(y) = y^3+4y^2-2y+4$

$\therefore\ p(y)+q(y) = y^2+3y+1+y^3+4y^2-2y+4$

$= 5y^2+y^3+y+5$

$= y^3+5y^2+y+5$

प्रश्न : बहुपद y^2+3y+5 में से बहुपद y^2+1 घटाइए।

हल : माना $p(y) = y^2+3y+5$

तथा $q(y) = y^2+1$

$p(y) = y^2+3y+5$

$q(y) = y^2+1$

घटाने पर $\quad - \quad -$

$3y+4$

अतः $p(y)-q(y) = 3y+4$

प्रश्न : बहुपद y^2-2y+3 तथा y^3-2y^2+1 का गुणनफल ज्ञात कीजिए।

हल : माना $p(y) = y^2-2y+3$

तथा $q(y) = y^3-2y^2+1$

$p(y).\ q(y) = (y^2-2y+3)\ (y^3-2y^2+1)$

$= y^2(y^3-2y^2+1)-2y(y^3-2y^2+1)+3(y^3-2y^2+1)$

$= y^5-2y^4+y^2-2y^4+4y^3-2y+3y^3-6y^2+3$

$= y^5-4y^4+7y^3-5y^2-2y+3$

☞ दो बहुपदों के योग या अंतर का घात उच्च घात वाले बहुपद के घात के समान या उससे कम होता है।

☞ दो शून्येत्तर बहुपदों के गुणनफल का घात उनके घातों के योगफल के बराबर होता है।

❑ बहुपदों के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य

☞ **अपवर्तक (Factor)** - यदि कोई संख्या, बीजगणितीय अक्षर या व्यंजक किसी दिए गए व्यंजक को पूरा-पूरा विभाजित कर दे तो वह उस दिए हुए व्यंजक का अपवर्तक कहलाता है।

जैसे- 21 के अपवर्तक, 1, 3 तथा 7 हैं तथा x^3 के अपर्वतक x और x^2 हैं।

☞ **समापवर्तक (Common Factor)** - यदि कोई पद, संख्या या अक्षर दो या दो से अधिक पदों, संख्याओं या अक्षरों को पूर्णतया विभाजित कर देता है और किसी प्रकार का शेष नहीं बचता है तो वह पद, संख्या या अक्षर समापवर्तक कहलाता है। जैसे- 9 तथा 15 का समापवर्तक 3 है तथा $2x^2$ और $6x^3$ के समापवर्तक $2, x$ और x^2 हैं क्योंकि $2, x$ और x^2 का भाग दोनों राशियों में अलग-अलग पूरा चला जाता है।

☞ **महत्तम समापवर्तक (Highest Common Factor)** - दो या दो से अधिक पदों का महत्तम समापवर्तक वह ऊंची से ऊंची श्रेणी का पद है जो दिए हुए पदों को अलग-अलग विभाजित कर दे। जैसे- x^3 और x^2 के समापवर्तक श्रेणी $1, x$ तथा x^2 हैं। इन तीनों समापवर्तकों में x^2 सबसे ऊंची श्रेणी का है अत: x^3 और x^2 का महत्तम समापवर्तक x^2 हुआ। संक्षिप्त रूप में महत्तम समापवर्तक को म.स. कहा जाता है।

☞ **मिश्र पदों का महत्तम समावर्तक**- मिश्र पदों का महत्तम समापवर्तक भी एक पदीय की भांति ज्ञात किया जाता है। सर्वप्रथम पदों के गुणनखंड निकालने के बाद जो गुणनखंड सभी पदों के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ होते हैं, उनका गुणनखंड ही पदों का अभीष्ट म.स. होता है।

☞ बहुपद $d(x)$ को बहुपद $p(x)$ का एक भाजक कहा जाता है, यदि $d(x)$, बहुपद $p(x)$ का एक गणुनखंड हो अर्थात $p(x)$ को $p(x) = d(x).q(x)$ के रुप में लिखा जा सकता है। जहां $q(x)$ एक बहुपद है।

दो बहुपदों $p(x)$ और $q(x)$ का म.स. वह सार्वभाजक होता है जिसका सभी सार्वभाजकों में अधिकतम घात हो और जिसके अधिकतम घात वाले पद का गुणांक धनात्मक हो।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : दिए गए बहुपदों $4(x-3)^2(x-1)(x+1)^3$ और $6(x-1)^2(x+1)^2(x+7)$ का म.स. ज्ञात कीजिए।

हल : माना $p(x) = 4(x-3)^2(x-1)(x+1)^3$

$$q(x) = 6(x-1)^2(x+1)^2(x+7)$$

उपरोक्त बहुपदों में $2(x-1)(x+1)^2$ एक ऐसा बहुपद है जो सार्वभाजक है और जिसका सभी सार्वभाजकों में अधिकतम घात है। अत: उपरोक्त बहुपदों का म.स. $2(x-1)(x+1)^2$ है।

प्रश्न :- बहुपदों $p(y)=y^2-5y+6$ तथा $q(y)=y^2+5y-14$ का म.स. ज्ञात कीजिए।

हल : $p(y) = y^2-5y+6$ तथा $q(y)=y^2+5y-14$

$$\begin{aligned} p(y) &= y^2-5y+6 \\ &= y^2-(3+2)y+6 \\ &= y^2-3y-2y+6 \\ &= y(y-3)-2(y-3) \\ &= (y-2)(y-3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q(y) &= y^2+5y-14 \\ &= y^2+(7-2)y-14 \\ &= y^2+7y-2y-14 \\ &= y(y+7)-2(y+7) \\ &= (y-2)(y+7) \end{aligned}$$

$\therefore$ म.स. $= (y-2)$

☞ **समापवर्त्य (Common Multiple)**– दो या दो से अधिक पदों से जो पद अलग-अलग पूर्णतया विभाजित हो जाता हो वह पद उन पदों का समापवर्त्य कहलाता है। जैसे- 21 को 1, 3 तथा 7 से पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं अत: 3 तथा 7 का समावर्त्य 21 है। इसी प्रकार $x-y$ और $x+y$ का समापवर्त्य x^2-y^2 होगा।

☞ **लघुत्तम समापवर्त्य (Lowest Common Multiple)**– दो या दो से अधिक पदों का लघुत्तम समापवर्त्य वह सबसे छोटे दर्जे का समापवर्त्य है जो उन पदों में प्रत्येक से विभाजित हो जाए। संक्षिप्त रूप में लघुत्तम समापवर्त्य को ल.स. से प्रदर्शित किया जाता है।

यदि a तथा b दो प्राकृतिक संख्याएं हों तो a तथा b का गुणनफल उनके म.स. और ल.स. के गुणनफल के बराबर होता है, अत:

$a \times b =$ (a और b का म.स.) $\times$ (a और b का ल.स.)

या a और b का ल.स. $= \dfrac{ab}{\text{a और b का म.स.}}$

बहुपदों का ल.स. निम्नतम घात वाला बहुपद होता है। जिसके भाजक $p(x)$ और $q(x)$ दोनों होते हैं जिसके अधिकतम घात वाले पद के गुणांक का चिह्न वही होता है जो कि गुणनफल $p(x).q(x)$ के अधिकतम घात वाले पद के गुणांक का चिह्न है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $p(x)=x^2+7x+12$ और $q(x)=x^2+8x+16$ का ल.स. ज्ञात कीजिए।

हल : $p(x)=x^2+7x+12$,

$$\begin{aligned} &= x^2+(4+3)x+12 \\ &= x^2+4x+3x+12 \\ &= x(x+4)+3(x+4) \\ &= (x+3)(x+4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q(x) &= x^2+8x+16 \\ &= x^2+(4+4)x+16 \\ &= x^2+4x+4x+16 \\ &= x(x+4)+4(x+4) \\ &= (x+4)(x+4) \\ &= (x+4)^2=(x+4)^2 \end{aligned}$$

$\therefore$ $p(x)$ तथा $q(x)$ का ल. स. $= (x+3)(x+4)^2$

प्रश्न : दिए गए बहुपदों $p(x) = (y+3)(y-2)^2$ तथा $q(x)=(y-2)(y-6)$ का ल.स. ज्ञात कीजिए।

हल : $p(x) = (y+3)(y-2)^2$ तथा $q(x) = (y-2)(y-6)$ का ल.स. $= (y+3)(y-2)^2(y-6)$

❑ द्विघात बहुपद (Quadratic Polynomial)

जिन बहुपदों में दो घात होते हैं उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। व्यापक रूप में द्विघात बहुपद को $ax^2 + bx + c$ लिखा जाता है जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, $a \neq 0$ और x एक चर पद है। a, b, c जो वास्तविक संख्याएं हैं, को वास्तविक अचर भी कहा जाता हैं क्योंकि ये नियत होते हैं और ये चर पद x के मानों पर निर्भर नहीं करते हैं।

☞ **द्विघात समीकरण (Quadratic Equation)** - समीकरण $p(x)=0$ को जहां $p(x)$ एक द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण कहते हैं। व्यापक रूप में $ax^2+bx+c=0$ जहां $a \neq 0$ तथा a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, चर राशि x में एक द्विघात समीकरण है।

☞ **द्विघात समीकरण के मूल (Roots of a Quadratic Equation)**- यदि संख्याएं α तथा β द्विघात बहुपद $p(x)$ के दो शून्यक हों तो यह कहा जाता है कि α और β संगत द्विघात समीकरण के मूल हैं।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : समीकरण $4a^2-4a+2=3a^2-2a+4$ को द्विघात समीकरण में रखा जा सकता है या नहीं?

हल : $4a^2-4a+2=3a^2-2a+4$

पक्षांतर करने पर

$$4a^2-3a^2-4a+2a+2-4=0$$

$$a^2-2a-2=0 \text{ (जो कि एक द्विघात समीकरण है।)}$$

☞ **विविक्तकर**– द्विघात समीकरण $ax^2+bx+c=0$ का विविक्तकर b^2-4ac होता है, इसे D से प्रकट किया जाता है।

☞ **मूलों का योगफल एवं गुणनफल (Sum and Product of Roots)**– माना द्विघात समीकरण $ax^2+bx+c=0$ के दो मूल α तथा β हैं तथा समीकरण का विविक्तकर $D=b^2-4ac \geq 0$ है

$\therefore$ तब मूलों का योगफल $= \alpha+\beta$

जहां $\alpha = \dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ तथा $\beta = \dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$$\therefore \alpha+\beta = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

$$\therefore \alpha+\beta = -\frac{b}{a}$$

मूलों का गुणनफल

$$\alpha.\beta = \left(\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\left(\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)$$

$$= \frac{(-b+\sqrt{b^2-4ac})\times(-b-\sqrt{b^2-4ac})}{4a^2}$$

$$= \frac{b^2-(\sqrt{b^2-4ac})^2}{4a^2}$$

$$= \frac{b^2-b^2+4ac}{4a^2}$$

$$= \frac{4ac}{4a^2} \Rightarrow \frac{c}{a}$$

$$\therefore \alpha.\beta = \frac{c}{a}$$

☞ **द्विघात समीकरण का सूत्र द्वारा हल (Solving a Quadratic Equation by Formula)**-यदि $ax^2+bx+c=0$ तथा $a \neq 0$ जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हों तथा दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण हो तो श्रीधराचार्य सूत्र से

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : द्विघात समीकरण $5x^2-31x+30=0$ को हल करें।

हल : समीकरण $5x^2-31x+30=0$ की तुलना $ax^2+bx+c=0$ से करने पर $a=5, b=-31$ तथा $c=30$

a, b तथा c मान सूत्र $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ में रखने पर

$$x = \frac{-(-31) \pm \sqrt{(-31)^2-4\times5\times30}}{2\times5}$$

$$= \frac{31 \pm \sqrt{961-600}}{10}$$

$$= \frac{31 \pm \sqrt{361}}{10}$$

$$= \frac{31 \pm 19}{10}$$

धनात्मक मान लेने पर $x = \dfrac{50}{10} = 5$

ऋणात्मक मान लेने पर $x = \dfrac{12}{10} = 1\dfrac{1}{5}$

अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल 5 तथा $1\dfrac{1}{5}$ हैं।

☞ यदि $b^2-4ac \geq 0$ हो तो α और β द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होते हैं जिनके मान निम्नलिखित होते हैं :

$$\alpha = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

तथा $$\beta = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : कौन से द्विघात समीकरण $2a^2-5a-3=0$ के मूल हैं?

(i) $a=3$ (ii) $a=4$ (iii) $a=-\frac{1}{2}$

हल : समीकरण में $a=3$ रखने पर

$2\times3\times3-5\times3-3=0$

$18-15-3=0$

$0=0$

अतः $a=3$ द्विघात समीकरण का एक मूल है।

अब $a=4$ रखने पर

$2\times4\times4-4\times5-3=0$

$32-20-3=0$

$9 \neq 0$

अतः $a=4$ द्विघात समीकरण का एक मूल नहीं है।

अब $a=-\frac{1}{2}$ रखने पर

$$2\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2-5\times\left(-\frac{1}{2}\right)-3=0$$

$$2\times\frac{1}{4}+\frac{5}{2}-3=0$$

$$\frac{1}{2}+\frac{5}{2}-3=0$$

$3-3=0$

अतः $a=-\frac{1}{2}$ दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है।

प्रश्न : यदि $A=x^2-y^2$,

$B=20$ और

$x+y=10$ तो,

(a) A बड़ा है B से

(b) B बड़ा है A से

(c) A बराबर है B के

(d) A और B की तुलना संभव नहीं है, क्योंकि प्रदत्त आधार सामग्री पर्याप्त नहीं है।

हल : $A=x^2-y^2$

$A=(x-y)\,(x+y)$ ...(i)

$x+y=10$ .....(ii)

समी. (i) में समीकरण का मान रखने पर

$A=10\,(x-y)$; $B=20$ इस प्रकार स्पष्ट है कि x तथा y के विभिन्न मानों के लिए A का मान भिन्न होगा। अतः A और B की तुलना संभव नहीं, क्योंकि प्रदत्त आधार सामग्री पर्याप्त नहीं है।

☞ **गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण हल करना** (Solution of Quadratic Equation by Factorization) - गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण हल करने की सबसे सरल विधि है इसमें सर्वप्रथम दिए गए समीकरण से गुणनखंड करते हैं जिसके पश्चात हमें समीकरण के मूल प्राप्त हो जाते हैं।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $3a^2-14a-5=0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

हल : $3a^2-14a-5=0$

$3a^2-(15-1)\,a-5=0$

$3a^2-15a+a-5=0$

$3a(a-5)+1(a-5)=0$

$(3a+1)(a-5)=0$

यदि $(3a+1)=0$ तब $a=-\frac{1}{3}$ तथा यदि $a-5=0$

तब $a=5$ अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल 5 और $-\frac{1}{3}$ हैं।

☞ **यदि मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण बनाना**- यदि द्विघात समीकरण के मूल α तथा β हों तो

$(x-\alpha)\,(x-\beta)=0$

$x^2-\beta x-\alpha x-\alpha\beta=0$

$x^2-(\alpha+\beta)\,x+\alpha\beta=0$

या x^2- (मूलों का योगफल) $x+$ (मूलों को गुणनफल) $=0$

☞ **द्विघात बहुपद का गुणनखंड** - यदि द्विघात बहुपद $3x^2+5x+2$ हो तो

$$\alpha = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-5+\sqrt{5^2-4\times3\times2}}{2\times3}$$

$$= \frac{-5+1}{6} = -\frac{2}{3}$$

$$\beta = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-5-\sqrt{5^2-4\times3\times2}}{2\times3}$$

$$= \frac{-5-1}{6} = \frac{-6}{6}$$

$$= -1$$

$\therefore \alpha = -\frac{2}{3}$ तथा $\beta = -1$

$$a(x-\alpha)(x-\beta) = 3\left[x-\left(-\frac{2}{3}\right)\right][x-(-1)]$$

$$= 3\left(x+\frac{2}{3}\right)(x+1)$$

अत:, गुणनखंड $= 3\left(x+\frac{2}{3}\right)(x+1)$

$$= (3x+2)(x+1)$$

❑ सरल युगपत समीकरण (Simultaneous Equation)

सरल युगपत समीकरण के प्रश्नों में दी गई राशियों के माध्यम से, पूछी गई राशियों को ज्ञात किया जाता है। इसमें ज्ञात राशियों का अज्ञात राशियों से क्या संबंध है, यह ज्ञात किया जाता है। इन संबंधों का रूप ही समीकरण के रूप में होता है जिनको हल करके प्रश्न में पूछी गई राशियां ज्ञात कर ली जाती हैं।

प्रश्न में जिस वस्तु का मान पूछा जाता है उसे x तथा y के रुप में मान लिया जाता है, जिससे दो समीकरण प्राप्त होते हैं जिन्हें हल करके x तथा y का मान ज्ञात कर लिया जाता है।

- यदि किसी संख्या की इकाई x तथा दहाई y हो तो संख्या $10y+x$ होगी।
- यदि किसी भिन्न का अंश x तथा हर y हो तो भिन्न $\frac{x}{y}$ होगा।

☞ उदाहरणार्थ प्रश्न देखें

प्रश्न : 4 वर्ष बाद पिता की आयु, लड़के की आयु की तीन गुनी हो जाएगी तथा 1 वर्ष पहले पिता की आयु लड़के की आयु की पांच गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए?

हल : माना पिता की वर्तमान आयु x तथा लड़के की वर्तमान आयु y वर्ष है।

प्रथम शर्त के अनुसार $x+4 = 3(y+4)$

$$x-3y = 8 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (i)$$

दूसरी शर्त के अनुसार $x-1 = (y-1)5$

$$x-1 = 5y-5$$

$$x-5y = -4 \quad \ldots\ldots\ldots (ii)$$

समीकरण (i) में से (ii) को घटाने पर

$$x-3y = 8$$

$$x-5y = -4$$

घटाने पर $\underline{- \quad + \quad +}$

$$2y = 12$$

$$y = 6 \text{ वर्ष}$$

y का मान समीकरण (i) में रखने पर

$$x-(3\times6) = 8$$

$$x = 26$$

अत: पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमश: 26 तथा 6 वर्ष है।

❑ शेषफल प्रमेय (Remainder Theorem)

कथन (Statement)- माना $p(x)$, घात ≥ 1 का एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है। यदि $p(x)$ को $(x-a)$ से भाग दें तो शेषफल $p(a)$ होगा।

उपपत्ति (Proof) - माना $p(x)$ को $(x-a)$ से भाग देने पर भागफल $q(x)$ तथा शेषफल $r(x)$ है।

अत: $p(x) = (x-a)\,q(x) - r(x)$ .....(i)

जहां $r(x) = 0$ या $r(x)$ की घात $< (x-a)$ की घात

क्योंकि $(x-a)$ की घात 1 है अत: या तो $r(x) = 0$ या $r(x)$ की घात $= 0 (< 1)$ अर्थात $r(x)$ एक अचर है।

माना $r(x) = r$

जहां r अचर है जो शून्य भी हो सकता है।

तब समी. (i) से - $p(x) = (x-a)\,q(x) + r$

$$p(a) = (a-a)\,q(a) + r$$

$$p(a) = 0 + r$$

$$P(a) = r = \text{शेषफल}$$

☞ शेषफल प्रमेय का प्रयोग

(i) यदि $p(x)$, $n > 0$ घात का एक बहुपद है तो शेषफल प्रमेय से $p(x) = (x-a)\,q(x) + p(a)$ प्राप्त होता है, जहां $q(x)$, $(n-1)$ घात का एक बहुपद है।

(ii) शेषफल प्रमेय की सहायता से भाग की प्रक्रिया लागू किए बिना ही शेषफल निकाल सकते हैं।

(iii) यदि शेषफल $p(a) = 0$ है, तो $p(x) = (x-a)\,q(x)$ है। अत: यदि $p(a) = 0$ हो, तो $(x-a)\,p(x)$ का एक गुणनखंड है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $p(x)=5x^3-4x^2+3x-2$ को $g(x)=(x+3)$ से भाग देने पर प्राप्त भागफल को शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात करें।

हल : एक घात का बहुपद, $g(x)=(x+3)=x-(-3)$

$$\therefore \ a=(-3)$$

अत: शेषफल प्रमेय से अभीष्ट शेषफल

$$p(a)=5(-3)^3-4(-3)^2+3(-3)-2$$
$$=-135-36-9-2=-182$$

प्रश्न : $p(x)=x^4+2x^3-3x^2+x-1$ को $(x-3)$ से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए?

हल : एक घात का बहुपद

$$x-3=x-a$$

अत: $a=3$

अत: शेषफल प्रमेय से शेषफल

$$p(a)=3^4+2(3)^3-3(3)^2+3-1$$
$$=81+54-27+3-1$$
$$=110$$

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. x तथा y का योग उनके अंतर का तीन गुना है। तब $\frac{3xy}{2(x^2-y^2)}$ का मान है–

(a) $\frac{2}{3}$ (b) 1

(c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{5}{3}$

उत्तर–(b)

प्रश्नानुसार, $x+y=3(x-y)$

$$x+y=3x-3y$$
$$2x=4y$$
$$x=2y \quad .....(i)$$

अब $\frac{3xy}{2(x^2-y^2)}=\frac{3\times(2y)\times y}{2\times\{(2y)^2-y^2\}}$

$$=\frac{6y^2}{2(4y^2-y^2)}=\frac{6y^2}{6y^2}=1$$

2. $-\frac{5}{6}$ का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा?

(a) $\frac{5}{6}$ (b) $-\frac{5}{6}$

(c) $-\frac{6}{5}$ (d) $\frac{6}{5}$

उत्तर–(c)

$\left(-\frac{5}{6}\right)$ का गुणात्मक प्रतिलोम $\left(-\frac{6}{5}\right)$ होगा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोमों का गुणनफल 1 होता है।

अत: $\left(-\frac{5}{6}\right)\times\left(-\frac{6}{5}\right)=1$

3. यदि $x^9+x^8+x^3+x+1$ को $x+2$ से विभाजित किया जाए, तो शेषफल होगा–

(a) 260

(b) 265

(c) –260

(d) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

उत्तर–(d)

माना $x+2=0$ तब $x=-2$

अब x का मान समी. में रखने पर–

$$x^9+x^8+x^3+x+1=(-2)^9+(-2)^8+(-2)^3+(-2)+1$$
$$=-512+256-8-2+1$$
$$=-256-10+1=-265$$

4. यदि $2^{2x+4}=16^x$, तो x^3 बराबर है :

(a) 16 के (b) 4 के

(c) 8 के (d) 2 के

उत्तर–(c)

$$2^{2x+4}=16^x$$
$$2^{2x+4}=(2^4)^x$$
$$2^{2x+4}=2^{4x}$$

(दोनों पक्षों के आधार समान हैं

$\therefore$ घातें भी समान होंगी)

$$\therefore \ 2x+4=4x$$
$$4=4x-2x$$
$$4=2x$$

या $x=2 \Rightarrow x^3=8$

5. यदि a और b प्राकृतिक संख्याएं हैं और a^2-b^2 एक अभाज्य संख्या है तो–

(a) $a^2-b^2=a+b$ (b) $a^2-b^2=a-b$

(c) $a-b=2$ (d) $a+b=2$

उत्तर–(a)

यदि $a=3$ तथा $b=2$ हो तो

तब $a^2-b^2 = a+b$

$3^2-2^2=3+2$

$9-4=5$

$5=5$

यदि $a=4$ तथा $b=3$ हो तो

$16-9=4+3$

$7=7$

अत: विकल्प (a) सत्य है,

जबकि विकल्प (b) से-

$9-4=3-2$

$5 \neq 1$

विकल्प (c) से-

$a-b=2$

$3-2=2$

$1 \neq 2$

विकल्प 'd' से-

$a+b=2$

$3+2=2$

$5 \neq 2$

6. युगपत समीकरण

$5x+7y=21$ तथा

$3x-9y=15$

के हल हैं–

(a) $x=\frac{49}{11}, y=\frac{2}{11}$ (b) $x=-\frac{49}{11}, y=\frac{2}{11}$

(c) $x=\frac{49}{11}, y=-\frac{2}{11}$ (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर–(c)

$5x+7y=21$ .....(i)

$3x-9y=15$ .....(ii)

समी. (i) में 3 से एवं समी. (ii) में 5 से गुणा करने पर–

$15x+21y=63$

$15x-45y=75$

घटाने पर $\underline{- \quad + \quad -}$

$66y=-12$

$y=-\frac{12}{66} \Rightarrow -\frac{2}{11}$

y का मान समी. (i) में रखने पर

$5x+7\times\left(-\frac{2}{11}\right)=21$

$5x=21+\frac{14}{11} \Rightarrow \frac{245}{11}$

$\therefore x=\frac{245}{11\times5}=\frac{49}{11}$

$\therefore x=\frac{49}{11}$ एवं $y=-\frac{2}{11}$

7. यदि दो किताबों तथा पांच कलमों का मूल्य रु. 225 है और चार कलमों तथा तीन किताबों का मूल्य रु. 320 है, तो एक कलम की कीमत क्या है?

(a) 7 (b) 6

(c) 4 (d) 5

उत्तर–(d)

माना एक किताब का मूल्य $=x$ रुपये

तथा एक कलम का मूल्य $=y$ रुपये

प्रश्नानुसार

$2x+5y=225$ .....(i)

तथा $3x+4y=320$ .....(ii)

समी. (i) को 3 तथा समी. (ii) को 2 से गुणा करके घटाने पर

$6x+15y=675$ .....(iii)

$\underline{6x+8y=640}$ .....(iv)

$7y=35$

$y=5$

अत: एक कलम का मूल्य $=5$ रुपये

8. दिए गए समीकरणों को हल करें–

$x^2+y^2=34$ $x^4-y^4=544$

x और y के मान होंगे :

(a) $\pm4, \pm3$ (b) $\pm5, \pm3$

(c) $\pm3, \pm5$ (d) $\pm3, \pm4$

उत्तर–(b)

$x^2+y^2=34$ ....(i)

$x^4-y^4=544$ ....(ii)

या $(x^2+y^2)(x^2-y^2)=544$ ....(iii)

या $34(x^2-y^2)=544$

$x^2-y^2=\frac{544}{34}=16$

$x^2+y^2=34$ ...(iv)

$x^2-y^2=16$ ...(v)

$2y^2=18 \Rightarrow y^2=9 \Rightarrow y=\pm3$

y का मान (iv) में रखने पर

तथा $x^2+9=34 \Rightarrow x^2=25 \Rightarrow x=\pm5$

9. $x-[y-\{z-(x-\overline{y-z})\}]$ का मान है-

(a) $x+y+z$ (b) $x-y-z$

(c) 1 (d) 0

उत्तर—(d)

$$x-[y-\{z-(x-\overline{y-z})\}]$$
$$=x-[y-\{z-(x-y+z)\}]$$
$$=x-[y-\{z-x+y-z\}]$$
$$=x-[y-z+x-y+z]$$
$$=x-y+z-x+y-z$$
$$=0$$

10. यदि $x^{-1}-1$ को $x-1$ से भाग दिया जाए तो भागफल होगा-

(a) $\frac{1}{x-1}$ (b) $-\frac{1}{x-1}$

(c) $-\frac{1}{x+1}$ (d) $-\frac{1}{x}$

उत्तर—(d)

$$\frac{x^{-1}-1}{x-1}=\frac{\frac{1}{x}-1}{x-1}=\frac{\frac{1-x}{x}}{\frac{x-1}{1}}$$
$$=\frac{1-x}{x}\times\frac{1}{x-1}=\frac{-(x-1)}{x(x-1)}=-\frac{1}{x}$$

11. $x^2+\frac{1}{x^2}=3^4$ तो $x+\frac{1}{x}$ बराबर है—

(a) $\sqrt{43}$ (b) $\sqrt{37}$

(c) $\sqrt{46}$ (d) $\sqrt{83}$

उत्तर—(d)

$$x^2+\frac{1}{x^2}=3^4$$
$$x^2+\frac{1}{x^2}+2=3^4+2$$
$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=83$$
$$\left(x+\frac{1}{x}\right)=\sqrt{83}$$

नोट- यदि $x^2+\frac{1}{x^2}=A$

तब $x+\frac{1}{x}=\sqrt{A+2}$

$\therefore x^2+\frac{1}{x^2}=3^4=81$

$\therefore x+\frac{1}{x}=\sqrt{81+2}=\sqrt{83}$

12. यदि $x=3$ तो x^3-x^2-x बराबर होगा-

(a) 15 (b) 27

(c) 33 (d) 54

उत्तर—(a)

$\because x=3$

$\therefore x^3-x^2-x=(3)^3-(3)^2-3=27-9-3=15$

13. यदि $x-y=1$ तथा $xy=0$ तो x^3-y^3 का मान है।

(a) 3 (b) 2 (c) 0 (d) 1

उत्तर—(d)

$x-y=1$ तथा $xy=0$

$\therefore (x-y)^2=(1)^2$

$x^2+y^2-2xy=1$

$x^2+y^2-2\times0=1$

$\Rightarrow x^2+y^2=1$

अब x^3-y^3

$=(x-y)(x^2+y^2+xy)$

$=1\times(x^2+y^2+xy)$

$=(1+0)=1$

14. यदि x : 3 4 5

y : 15 18 21

हो तो y का समीकरण निम्न है :

(a) $y=3x+2$ (b) $y=3x+6$

(c) $y=x+12$ (d) $y=2x+9$

उत्तर—(b)

$\because 15=3\times3+6$

$18=3\times4+6$

$21=3\times5+6$

$\therefore$ प्रश्नानुसार

$\therefore y=3\times x+6$

या $y=3x+6$

15. दो पासों के उछालने पर योग 10 मिलने की प्रायिकता होगी-

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{5}$

(c) $\frac{1}{7}$ (d) $\frac{1}{12}$

उत्तर—(d)

दो पासों को एक साथ उछालने पर किसी संख्या के आने की प्रायिकता $=\frac{1}{6\times6}=\frac{1}{36}$

$\because$ दो पासों को एक साथ उछालने पर योग 10 आने की प्रायिकता

$=(4,6)\ (5,5)\ (6,4)$

$\therefore$ दो पासों को उछालने पर योग 10 आने की प्रायिकता $=\frac{3}{36}$

$=\frac{1}{12}$

16. दो अनभिनत पासे उछाले जाते हैं। दिया है कि प्राप्त संख्याओं का योग 8 है तो एक संख्या 2 होने की प्रायिकता होगी-

(a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{2}{5}$

(c) $\frac{1}{18}$ (d) $\frac{1}{2}$

उत्तर—(c)

दो अनभिनत पासे को उछाले जाने पर 1 संख्या के आने की प्रायिकता $= \frac{1}{6\times 6} = \frac{1}{36}$

$\therefore$ संख्या (2, 6) (6, 2) में संख्याओं का योग 8 तथा एक संख्या 2 है।

$\therefore$ अभीष्ट प्रायिकता $= \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$

17. यदि $27^x = \frac{9}{3^x}$, तो $\frac{1}{x^4}$ का मान क्या होगा?

(a) 8 (b) 16

(c) 4 (d) 10

उत्तर—(b)

$27^x = \frac{9}{3^x}$

$3^{3x} = \frac{3^2}{3^x} \quad \left(\begin{matrix}\therefore 27 = 3^3 \\ \therefore 27^x = 3^{3x}\end{matrix}\right)$

$3^{3x} = 3^{2-x}$ $\left(\text{सूत्र } \frac{M^x}{M^y} = M^{x-y} \text{प्रयोग किया गया}\right)$

घातों की तुलना करने पर (क्योंकि दोनों का आधार समान है।)

$3x = 2-x$

$3x + x = 2$

$4x = 2$

$x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{x^4} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^4}$

$= \frac{1}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{16}}$

$\frac{1}{x^4} = 16\times 1 \Rightarrow 16$

18. यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$ हो, तो $x^4 + \frac{1}{x^4}$ का मान है-

(a) 429 (b) 629

(c) 527 (d) 526

उत्तर—(c)

दिया है $x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$ .....(i)

समीकरण (i) का वर्ग करने पर

$x^4 + \frac{1}{x^4} + 2.x^2.\frac{1}{x^2} = 529$

$x^4 + \frac{1}{x^4} + 2 = 529$

$x^4 + \frac{1}{x^4} = 529 - 2 = 527$

19. n, (n + 1), (n + 2), (n + 3), (n + 4), (n + 5) का औसत है-

(a) (n + 2) (b) 3(2n + 5)

(c) $n\sqrt{2}$ (d) $\left(n + \frac{5}{2}\right)$

उत्तर—(d)

दी गई संख्याओं का औसत =

$\frac{n + (n+1) + (n+2) + (n+3) + (n+4) + (n+5)}{6}$

$= \frac{6n+15}{6}$

$= \frac{6n}{6} + \frac{15}{6}$

$= \left(n + \frac{5}{2}\right)$

द्वितीय विधि-

औसत $= \frac{\text{प्रथम संख्या + अंतिम संख्या}}{2}$

$= \frac{n+n+5}{2} = \frac{2n+5}{2}$

$= n + \frac{5}{2}$

20. यदि $x^2 = y + z$, $y^2 = x + z$ और $z^2 = x + y$ तो $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1} + \frac{1}{z+1}$ का मान है-

(a) 1 (b) xyz

(c) 0 (d) x + y + z

उत्तर—(a)

$x^2 = y + z$

$\therefore \quad x^2 + x = x + y + z$ (दोनों तरफ x जोड़ने पर)

$x(x+1) = x + y + z$

$\frac{1}{(x+1)} = \frac{x}{x+y+z}$

इसी प्रकार

$\frac{1}{(y+1)} = \frac{y}{x+y+z}$ तथा $\frac{1}{(z+1)} = \frac{z}{x+y+z}$

$\therefore \frac{1}{(x+1)} + \frac{1}{(y+1)} + \frac{1}{(z+1)} = \frac{x}{(x+y+z)} + \frac{y}{(x+y+z)} + \frac{z}{(x+y+z)}$

$= \frac{x+y+z}{(x+y+z)} \Rightarrow 1$